

Questions

- 1) Cosa si intende per database?
- 2) Cos'è un DBMS?
- 3) Indica le principali clausole di uno statement SELECT in ordine di esecuzione logica. Descrivi per ciascuna delle clausole indicate la logica di funzionamento.
- 4) Descrivi, immaginando uno scenario a te familiare, il concetto di group by. Utilizza l'approccio che ritieni più efficiente per trasmettere il concetto (suggerimento: disegna anche una sola tabella in Excel o in word con poche colonne e pochi record e descrivi, basandosi sulla tabella stessa, un esempio di group by).
- 5) Descrivi la differenza tra uno schema OLTP e uno schema OLAP.
- 6) Dato un medesimo scenario di analisi, qual è la differenza in termini di risultato ottenibile tra una join e una subquery?
- 7) Cosa si intende per DML e DDL?
- 8) Quali istruzioni possono utilizzare per estrarre l'anno da un campo data? Proponi degli esempi.
- 9) Qual è la differenza tra gli operatori logici AND e OR?
- 10) È possibile innestare una query nella clausola SELECT?
- 11) Qual è la differenza tra l'operatore logico OR e l'operatore logico IN?
- 12) L'operatore logico BETWEEN include anche gli estremi del range specificato?

1) Un Database è un insieme organizzato di dati strutturati, memorizzati in modo tale da potervi facilmente accedere, gestirli, modificarli e analizzarli.

2) Un Database Management System è un software che permette di creare, gestire, modificare e interrogare un database in modo efficiente e strutturato.

3) Ordine di esecuzione logica delle clausole di uno statement SELECT:

1. FROM: indica da quale tabella o tabelle devono essere presi i dati
2. WHERE: filtra le righe prima di qualsiasi aggregazione
3. GROUP BY: raggruppa le righe in base a uno o più campi
4. HAVING: filtra i gruppi creati dal GROUP BY
5. SELECT: specifica quali colonne o espressioni devono essere restituite nel risultato
6. ORDER BY: ordina i risultati secondo uno o più criteri

4) Immaginiamo di essere i responsabili delle vendite di un negozio online. Vogliamo sapere quanti ordini abbiamo ricevuto di ciascun articolo. Abbiamo una tabella chiamata "Ordini", che contiene questi dati:

ID_Ordine	Articolo	Quantità
1	Maglietta	2
2	Jeans	3
3	Maglietta	1
4	Felpa	4
5	Jeans	1

GROUP BY serve per raggruppare i dati in base al valore di una colonna (in questo caso la colonna "Articolo") e poi applicare le funzioni di aggregazione (come SUM, COUNT, AVG) su ciascun gruppo.

Query:

```
SELECT Articolo, SUM(Quantità) AS Totale_Vendite
From Ordini
GROUP BY Articoli;
```

Risultato della Query:

Maglietta 3
Jeans 4
Felpa 4

Questo database cerca tutti i record con lo stesso Articolo, li raggruppa e poi somma le Quantità di ciascun gruppo.

5) La differenza tra uno schema OLTP e uno schema OLAP risiede nell'uso dei dati e nella struttura del database.

OLTP: Online Transactional Processing, serve a gestire transazioni operative quotidiane in tempo reale (come acquisti online, registrazioni utenti, pagamenti, ecc.). Le sue caratteristiche principali sono dati dettagliati e aggiornati, tabelle normalizzate, operazioni frequenti di scrittura.

OLAP: Online Analytical Processing, serve a effettuare analisi complesse e storiche dei dati, per prendere decisioni strategiche. Le sue caratteristiche principali sono dati aggregati e storici per operazioni di lettura pesanti.

6) La differenza tra una JOIN e una Subquery, a parità di scenario, riguarda come si ottiene il risultato e quanto è flessibile l'approccio, ma entrambe possono restituire lo stesso tipo di informazione in certi casi. In particolare, la JOIN unisce le tabelle restituendo righe combinate, la Subquery invece esegue una query dentro un'altra. In pratica, la JOIN si usa se si vogliono combinare i dati di più tabelle e visualizzare i campi di entrambe, mentre la Subquery si usa se serve filtrare in base a dati presenti in un'altra tabella o fare confronti aggregati.

7) DML è il Data Manipulation Language, gestisce i dati contenuti nelle tabelle di un database. DDL invece è il Data Definition Language, che definisce la struttura del database (cioè tabelle, colonne, indici, ecc.).

8) La funzione YEAR() è il modo più diretto per estrarre l'anno da una data.

ID_Ordine	Data_Ordine
1	2022-01-15
2	2023-06-10
3	2022-11-30

Query:

```
SELECT ID_Ordine, YEAR(Data_Ordine) AS Anno
FROM Ordini;
```

Risultato:

ID_Ordine	Anno
1	2022
2	2023
3	2022

Un'altra funzione è DATE_FORMAT(), che estrae parte della data con formati. In questo caso però restituisce una stringa.

9) AND: tutte le condizioni devono essere vere, è vero solo se tutte le condizioni sono vere. OR: almeno una condizione deve essere vera, è vero se una o più condizioni sono vere.

10) Sì, è possibile innestare una Subquery nella clausola SELECT. Questo tipo di Subquery viene chiamato Subquery Scalare perché restituisce un solo valore (cioè una riga e una colonna) per ciascun record restituito dalla query esterna.

11) L'operatore logico OR serve per verificare se almeno una condizione è vera. IN invece è un operatore di insieme, serve per verificare se un valore appartiene a una lista.

12) Sì, l'operatore logico BETWEEN include anche gli estremi del range specificato.